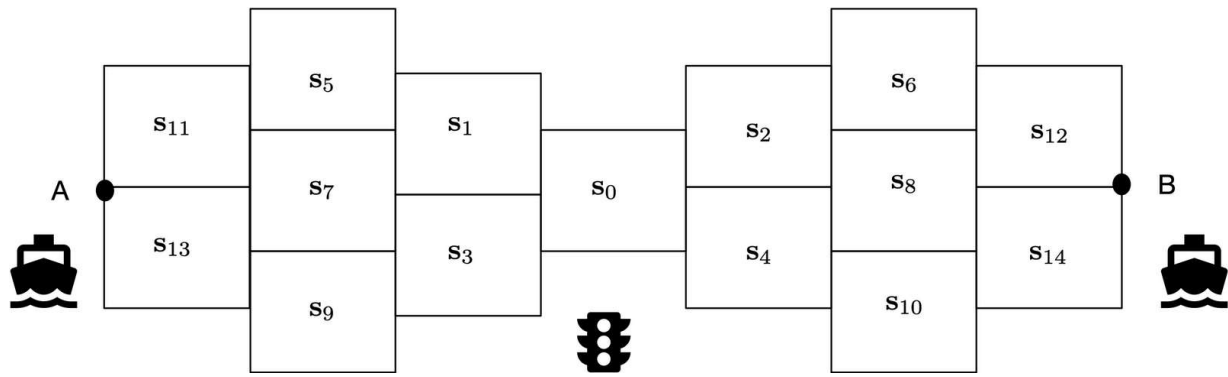


Trabalho Prático 4

O tema deste trabalho é a aplicação de técnicas de verificação de propriedades em sistemas dinâmicos discretos a sistemas ciber-físicos; nomeadamente a verificação de propriedades de segurança em autómatos híbridos e sistemas híbridos — como são descritos no Capítulo 5 do programa.

Pretende-se modelar o controle de tráfego marítimo num canal estreito entre dois portos, identificados como A e B e situados em cada um dos extremos do canal. O tráfego está restrito a dois navios: um viajando na rota $A \rightarrow B$ e outro viajando na rota $B \leftarrow A$.

O sistema híbrido é formado por quatro autómatos híbridos: os dois navios e um semáforo que controla o acesso de cada um dos navios aos diferentes sectores. A sua descrição é baseada no seguinte **mapa**



- A geometria navegável do canal está organizada em 15 **sectores** enumerados $s_0, \dots, s_{14}$. Os sectores são todos quadrados com lado 1 km ; para identificar a posição de um navio dentro o sector s_i usa-se um referencial próprio (x, y) com origem no canto inferior esquerdo.
- A condição de *segurança suficiente* pretende garantir que em qualquer dos sectores não podem estar simultaneamente os dois navios. A condição dita de *segurança forte* exige que, para além de se verificar a condição de “segurança suficiente” se verifique também que nenhum dos navios é forçado a se imobilizar aguardando que o outro abandone o sector para onde pretende transitar.
- Os modos do **semáforo** são pares (s_A, s_B) em que s_A é o setor onde se encontra o navio saído do porto A e s_B é o setor onde se encontra o navio B . Os sinais do semáforo (vermelho, amarelo, verde) são os sincronismos (ou ausência deles) que esse semáforo faz com as transições de modo em cada um dos navios: “verde” corresponde a permissão de o navio transitar de sector, “amarelo” corresponde à autorização de transição do navio para o sector vizinho do sector onde está o outro navio, “vermelho” é não-sincronismo.
- A única variável contínua no semáforo é o **tempo mestre** t que é incrementado com o sincronismo com as alterações de modo nos navios
- Os modos do **navio** são definidos pelos sectores s . A cada modo estão associados parâmetros racionais, constantes dentro de cada sector mas variando de sector para sector.
 - $\gamma > 0$ é a **aceleração** linear definida pela propulsão do navio
 - ε é a força exercida pela **corrente** no canal que actua a favor ou contra a trajectória.
 - ϕ é o **rumo** do navio definido como o ângulo que a trajetória do movimento linear faz com o eixo horizontal.
 - V é o **limite superior** na velocidade do navio.

Na rota $A \rightarrow B$ os sectores $\{s_{11}, s_{13}\}$ e $\{s_2, s_4\}$ são zonas de aceleração ($\gamma \simeq 1$); os sectores $\{s_1, s_3\}$ e $\{s_{12}, s_{14}\}$ são zonas de desaceleração ($\gamma \simeq 0$); os sectores $\{s_5, s_7, s_9\}$ e $\{s_6, s_8, s_{10}\}$ são zonas de velocidade aproximadamente constante e de cruzeiro; finalmente $\{s_0\}$ é a zona de velocidade baixa aproximadamente constante.

Na rota $B \rightarrow A$ as zonas de aceleração e desaceleração aparecem trocadas.

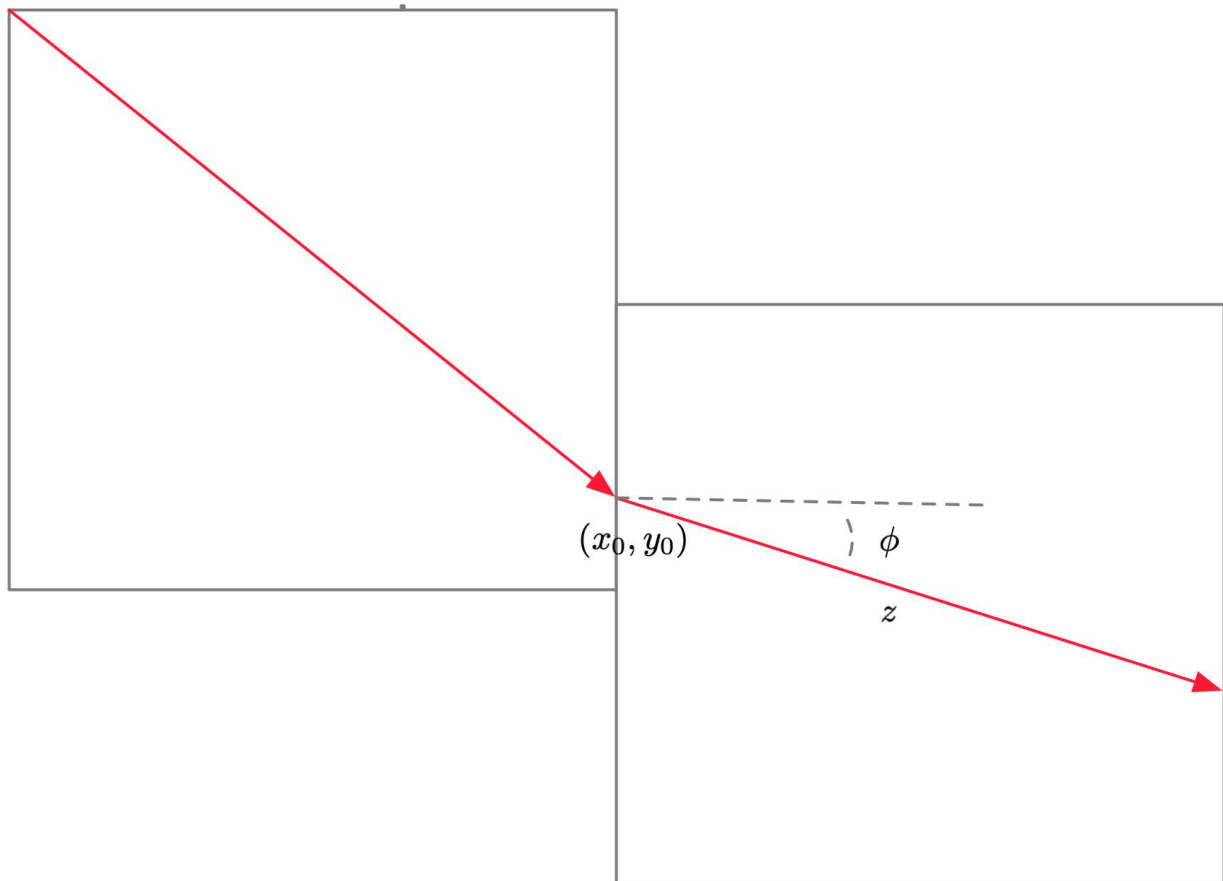
- o Dentro de cada modo o movimento linear do navio é representado diretamente pelas variáveis contínuas **tempo** $\tau \geq 0$, **velocidade** $v \geq 0$ e **deslocamento** $z \geq 0$. O movimento é regido pelas equações diferenciais

$$\begin{cases} \dot{v} + \sigma v = \gamma & \text{se } v \leq V \\ \dot{v} + \sigma v = \varepsilon & \text{se } v > V \\ \dot{z} = v \end{cases}$$

sendo σ , o *coeficiente de atrito* com a água, uma constante positiva que é independente do modo mas depende do navio.

As condições iniciais deste sistema de equações diferenciais são $z(0) = 0$ e $v(0) = v_0$, sendo a constante v_0 a velocidade que transita do modo anterior.

Assume-se que as diferenças de rumo em cada transição são suficientemente pequenas para não afectar significativamente o valor de v_0 .



- o A posição do navio, nas coordenadas de cada sector, é definida pelo par de coordenadas

$$x = x_0 + z \cos(\phi) \quad \text{e} \quad y \equiv y_0 + z \sin(\phi)$$

sendo (x_0, y_0) o ponto do sector onde a trajetória se inicia.

O facto de a trajetória estar contida num quadrado de lado 1 impõe as restrições

$$(0 \leq x_0 + z \cos(\phi) \leq 1) \wedge (0 \leq y_0 + z \sin(\phi) \leq 1)$$

Pretende-se:

1. Criar os três autómatos híbridos representando ambos os navios e o semáforo.
Definir
 - a. os modos/locais
 - b. as variáveis de modo e as equações de fluxo para cada modo
 - c. os "jumps" e "eventos" e os "switch" de cada "jump"; identificar os sincronismos entre os vários autómatos.
2. Construir o FOTS que representa o sistema híbrido global: identificar o predicado que descreve a condição de segurança.
3. Verificar, usando BMC ou k -indução, a segurança do sistema quer na versão suficiente como na versão forte.